

14. Bölüm

Dinamik Bellek Yönetimi

14.1 Bellek Tahsisi ve Serbest Bırakma

C yapısal bir dil olduğundan, programlama için bazı sabit kurallara sahiptir. Örneğin bir dizinin boyutunu tanımlandıktan sonra değiştirmesiniz.

Dinamik bellek yönetimi ile çalışma anında istenilen boyuta göre dizi oluşturulabilir. Çalıştırma anında (**run time**) istenilen boyutta oluşturulabilen bu dizileri de göstericiler sayesinde işleriz. Göstericilerin (**pointer**) bellek adreslerini tutan değişkenler olduğu 9 başlığında açıklanmıştır.

Dinamik olarak tahsis edilen bellekteki veriler **öbek bellekte** (**heap segment**) tutulur. Yerel değişkenlerin (**local variable**) yığın bellekte (stack segment) tutulduğu, statik ve evrensel (**global variable**) değişkenlerin de veri bellekte (**data segment**) tutulduğu 7.5 başlığında anlatılmıştı.

Çalıştırma anında öbek bellekten (**heap segment**) yapılan bellek tahsisine, **dinamik bellek tahsisi** (**dynamic memory allocation**) denir. Bellek tahsisine ilişkin fonksiyonlar **stdlib.h** başlık dosyasında bulunmaktadır. Bu başlıktaki **malloc()**, **calloc()** ve **realloc()** fonksiyonları kullanılarak dinamik bellek tahsisi yapılır. **free()** Fonksiyonu ile tahsis edilen bellek bölgesi serbest bırakılır.

§14.1.1 malloc() fonksiyonu

Bu fonksiyon, **belirtilen boyutta tek bir büyük bellek bloğunu** bayt cinsinden dinamik olarak tahsis etmek için kullanılır. Bu fonksiyon herhangi bir biçimdeki bir göstericiye dönüştürülebilen **void*** jenerik gösterici (**generic pointer**) döndürür. İstenilen veri tipine uygun gösterici olarak kullanılması için bilinçli tip dönüşümü (**explicit type casting**) yapılması gerekir. Aşağıda fonksiyonun prototipi verilmiştir;

```
void* malloc(size_t size);
```

Bu fonksiyon, aşağıdaki şekilde öbek bellekten yer ayrılır;

```
ptr = (dönüştürülecek-veri-tipi*) malloc(byte-size);
```

Buna ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir;

```
int* ptrToInt;
ptrToInt = (int*) malloc(50 * sizeof(int)); /* 50 adet int içerecek bellek bloğu tahsis edilerek
→ göstericisi ptrToInt değişkenine atandı. Bellek ayrılmasaydı boş gösterici (NULL pointer)
→ geri döndürecekti.*/
```

```
float* ptrToFloat= (float*) malloc(10 * sizeof(float)); /* 10 adet float içerecek bellek bloğu
→ tahsis edilerek göstericisi ptrToFloat değişkenine atandı. */
```

§14.1.2 calloc() fonksiyonu

Bu fonksiyon, **belli bir veri tipi için belirtilen sayıda bellek bloğunu birbirine bitişik olarak** (**contiguous**) tahsis etmek için kullanılır. Bu fonksiyon da **void*** jenerik gösterici (**generic pointer**) döndürür. Aşağıda fonksiyonun prototipi verilmiştir;

```
void* calloc(size_t num, size_t size);
```

Bu fonksiyon da, aşağıdaki şekilde öbek bellekten yer ayrılır;

```
ptr = (dönüştürülecek-veri-tipi*) calloc(kaç-adet,bellek-uzunluğu);
```

Buna ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir;

```
float* ptr;
ptr = (float*) calloc(20, sizeof(float)); /* 20 adet float içerecek bellek bloğu tahsis edilerek
→ göstericisi ptr değişkenine atandı. Bellek ayrılmasaydı boş gösterici (NULL pointer) geri
→ döndürecekti.*/
```

§14.1.3 realloc() fonksiyonu

Bu fonksiyon, daha önce tahsis edilmiş bir belleğin tahsis miktarını değiştirmek için kullanılır. Bu fonksiyon da **void*** jenerik gösterici (**generic pointer**) döndürür. Aşağıda fonksiyonun prototipi verilmiştir;

```
void* realloc(void *ptr, size_t size);
```

Bu fonksiyon, aşağıdaki şekilde öbek bellekten yer ayrılır;

```
ptr = (dönüştürülecek-veri-tipi*) realloc(daha-önce-bellek-tahsis-edilmiş-gösterici,bellek-uzunluğu);
```

Buna ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir;

```
int* ptr1= (int*) malloc(30 * sizeof(int)); //ilk tahsis
float* ptr1= (float*) malloc(10 * sizeof(float)); //ilk tahsis
//...
ptr1 = (int*) realloc(ptr1, 10 * sizeof(int));
ptr2 = (float*) realloc(ptr2, 40 * sizeof(float));
/* Bellek yeniden ayrılmasaydı boş gösterici geri döndürecekti.*/
```

§14.1.4 free() fonksiyonu

Bu fonksiyon, tahsis edilen belleği serbest bırakmak için kullanılır. `malloc()`, `calloc()` ve `realloc()` fonksiyonları kullanılarak tahsis edilen bellek serbest bırakılır. Aşağıda örnek kod bulunmaktadır;

```
int* ptr1= (int*) malloc(30 * sizeof(int)); //ilk tahsis
//...
free(ptr1);
ptr1 = NULL;
```

Bilgi

Bir gösterici, tahsis edilmiş bir bellek bölgesini işaret ediyorken bellek bölgesi serbest bırakılırsa, gösterici serbest bırakılan bölgeyi işaret etmeye devam edebilir. **Bu nedenle serbest bırakma sonrası göstericiye boş gösterici (NULL Pointer) ataması iyi bir uygulamadır.**

14.2 Dinamik Bellek Kullanım Örnekleri

Aşağıda öğrenci sayısını çalıştırma anında alıp, bu öğrencilere ilişkin notları rastgele belirleyen bir program verilmiştir.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
int main() {
    int* notlar=NULL;
    int n, i;
    srand(time(NULL)); //Notlar rastgele atanacak.

    printf("Öğrenci Sayısını Giriniz:");
    scanf("%d",&n);
    printf("%d Elemanlı Notlar Dizisi Oluşturulacak\n", n);

    notlar = (int*) malloc(n * sizeof(int)); //Tahsis
    if (notlar == NULL) {
        printf("Hafıza tahsis edilemedi!\n");
        exit(-1); //İşletim sistemine hata ile dönülüyor.
    } else {
        printf("Hafıza başarılı bir şekilde tahsis edildi.\n");
        for (i = 0; i < n; ++i)
            notlar[i] = rand()%101; //Rastgele not veriliyor
        printf("Öğrenci Notları:\n");
        for (i = 0; i < n; ++i)
            printf("%d, ", notlar[i]);
    }
    free(notlar); // Serbest Bırakma
    notlar=NULL; // Zaten programdan çıkılacağı için yazılmayabilir!
    return 0;
}
```

Aşağıda karakter sayısını çalıştırma anında alıp, yığın bellekte bir metin (`string`) oluşturan bir program verilmiştir.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    char* string;
    int n;
    printf("Girilen Metin En Fazla Kaç Karakter:");
    scanf("%d",&n);
    string = (char*) malloc(n); // Tahsis
    if (string == NULL) {
        printf("Hafıza tahsis edilemedi!\n");
        exit(-1); //İşletim sistemine hata ile dönülüyor.
    } else {
        printf("Hafıza başarılı bir şekilde tahsis edildi.\n");
        puts("Metni Giriniz:");
        scanf("%s",string);
        printf("Girilen Metin:\n%s",string);
    }
    return 0;
}
```

14.3 Dinamik Veri Yapıları

Çalıştırma anında bellek tahsis edilerek kullanılan veri yapılarına **dinamik veri yapıları** (**dynamic data structure**) denir. Bunlar; Bağlı Listeler (**linked list**), Yığınlar (**stack**), Kuyruklar (**queue**), İkili Ağaçlar (**binary tree**) ve Sözlüktür (**dictionary**). Buradaki veri yapılarının çoğu 13.7 başlığında anlatılan **öz referanslı yapılar** (**self-referential structure**) kullanılarak hayata geçirilir.

§14.3.1 Bağlı Liste

Bağlı liste (**linked list**), düğüm olarak bilinen her bir ögenin göstericiler kullanılarak bir sonraki düğüme (**node**) bağlandığı doğrusal bir veri yapısıdır. Diziden farklı olarak, bağlı listenin öğelerinin her biri öbek bellekte (**heap segment**) ayrı ayrı oluşturulduğundan, rastgele bellek konumlarında saklanır. Düğümlerde saklanan veri tek bir değişken olacağı gibi, birden fazla değişken de olabilir. Bağlantılı liste;

- ◊ Aşağıda verilen örnekte görüldüğü gibi tek yönlü olabileceği gibi,
- ◊ Hem sonraki düğümü hem de önceki düğümü gösteren iki yönlü liste,
- ◊ Veya son ve ilk düğümü olmayan halka şeklinde liste tanımlanabilir.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct dugumYapi {
    int veri;
    //char veri2; ...
    struct dugumYapi* sonraki; //sonraki düğümü gösteren öz referanslı yapı!
};
typedef struct dugumYapi Dugum;
void ilkDugumeEkle(Dugum**,int);
void sonaDugumEkle(Dugum*,int);
void listeyiYaz(Dugum*);
void ilkDugumuSil(Dugum**);
void sonDugumuSil(Dugum*);
int main() {
    Dugum* ilk=NULL; //Başlangıçta hiç düğüm yok.
    ilkDugumeEkle(&ilk,10);
    sonaDugumEkle(ilk,20);
    sonaDugumEkle(ilk,30);
    ilkDugumeEkle(&ilk,-10);
    listeyiYaz(ilk);
    return 0;
}
void ilkDugumeEkle(Dugum** ilkDugumGostericisi, int pVeri) {
    Dugum * yeni;
    yeni = (Dugum *) malloc(sizeof(Dugum)); //yeni düğüm için bellek tahsisi
    yeni->veri = pVeri; //tahsis edilen düğüme veri konuluyor
```

```

    yeni->sonraki = *ilkDugumGostericisi; // sonraki düğüm ilkDugumGostericisi olsun.
    *ilkDugumGostericisi = yeni; //ilk düğüm göstericisi yeni düğüm olsun
}
void sonaDugumEkle(Dugum* pIlk, int pVeri) {
    Dugum* hangi = pIlk; //hangi ilk düğümü gösterecek.
    if (hangi==NULL) {
        printf("Liste olmadığından eklenemedi!\n");
        return;
    }
    while (hangi->sonraki != NULL) {
        hangi = hangi->sonraki; //listenin sonuna kadar ilerle
    }
    hangi->sonraki = (Dugum*) malloc(sizeof(Dugum)); //sonuna yeni düğüm ekle
    hangi->sonraki->veri = pVeri; //yeni düğümün verisi konuluyor
    hangi->sonraki->sonraki = NULL; //son düğümün sonraki düğüm NULL olsun.
}
void listeyiYaz(Dugum* pIlk) {
    Dugum* hangi = pIlk; int sayac=0;
    while (hangi != NULL) {
        printf("Dugum (%d): veri=%d\n",
            ++sayac, hangi->veri);
        hangi = hangi->sonraki;
    }
}
void ilkDugumuSil(Dugum** ilkDugumGostericisi) {
    Dugum* sonrakiDugum = NULL;
    if (*ilkDugumGostericisi == NULL) return;
    sonrakiDugum = (*ilkDugumGostericisi)->sonraki;
    free(*ilkDugumGostericisi);
    *ilkDugumGostericisi = sonrakiDugum;
}
void sonDugumuSil(Dugum* pIlk) {
    if (pIlk->sonraki == NULL) {
        free(pIlk);
        return;
    }
    Dugum* hangi = pIlk;
    while (hangi->sonraki->sonraki != NULL)
        hangi = hangi->sonraki;
    free(hangi->sonraki);
    hangi->sonraki = NULL;
}
}

```

§14.3.2 Yığın

Yığınlar (stack), bağlı listenin kısıtlanmış halidir. Haliyle doğrusal bir veri yapısıdır. Yığın veri yapısında;

- ◊ Bağlantılı listeye yeni düğüm, ancak listenin başına eklenir. Bu işlem itme (**push**) olarak adlandırılır.
- ◊ Bağlantılı listede silme işlemi yalnızca listenin başındaki düğümüne uygulanır. Bu işleme çekme (**pop**) adı verilir.
- ◊ Böylece listeye son giren veri ilk alınır LIFO (**last in first out**).

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct dugumYapi {
    int veri;
    struct dugumYapi* sonraki; //sonraki düğümü gösteren öz referanslı yapı!
};
typedef struct dugumYapi Dugum;
void it(Dugum**,int);
int cek(Dugum**);
int main() {
    Dugum* istif=NULL;
    it(&istif,10);
}

```

```

    it(&istif,20);
    it(&istif,30);
    int veri=cek(&istif);
    printf("Çekilen Veri:%d\n",veri);
    veri=cek(&istif);
    printf("Çekilen Veri:%d\n",veri);
    return 0;
}
void it(Dugum** ilkDugumGostericisi, int pVeri) {
    Dugum* yeni;
    yeni = (Dugum *) malloc(sizeof(Dugum));
    yeni->veri = pVeri;
    yeni->sonraki = *ilkDugumGostericisi;
    *ilkDugumGostericisi = yeni;
}
int cek(Dugum** ilkDugumGostericisi) {
    Dugum * sonrakiDugum = NULL;
    if (*ilkDugumGostericisi == NULL) {
        printf("İstifde düğüm yok!");
        exit(-1);
    }
    int veri=(*ilkDugumGostericisi)->veri;
    sonrakiDugum = (*ilkDugumGostericisi)->sonraki;
    free(*ilkDugumGostericisi);
    *ilkDugumGostericisi = sonrakiDugum;
    return veri;
}

```

§14.3.3 Kuyruk

Kuyruk (queue) de, bağlı listenin kısıtlanmış halidir. Haliyle bu veri yapısı da doğrusal bir veri yapısıdır. Kuyruk veri yapısında;

- ◊ Bağlantılı listeye yeni düğüm, ancak listenin başına eklenir. Bu işlem, kuyruğa sokma (**enqueue**) olarak adlandırılır.
- ◊ Bağlantılı listede silme işlemi yalnızca listenin sonundaki düğüme uygulanır. Bu işleme kuyruktan çıkarma (**dequeue**) adı verilir.
- ◊ Böylece listeye ilk giren veri ilk alınır FIFO (**first in first out**).

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct dugumYapi {
    int veri;
    struct dugumYapi* sonraki;
};
typedef struct dugumYapi Dugum;
void enqueue(Dugum**,int);
int dequeue(Dugum*);
int main() {
    Dugum* kuyruk=NULL;
    enqueue(&kuyruk,10);
    enqueue(&kuyruk,20);
    enqueue(&kuyruk,30);
    int veri=dequeue(kuyruk);
    printf("Alınan Veri:%d\n", veri);
    veri=dequeue(kuyruk);
    printf("Alınan Veri: %d\n",veri);
    return 0;
}
void enqueue(Dugum** ilkDugumGostericisi, int pVeri) {
    Dugum* yeni;
    yeni = (Dugum*) malloc(sizeof(Dugum));
    yeni->veri = pVeri;
    yeni->sonraki = *ilkDugumGostericisi;
}

```

```

    *ilkDugumGostericisi = yeni;
}
int dequeue(Dugum* pIlk) {
    int veri;
    if (pIlk->sonraki == NULL) {
        veri=pIlk->veri;
        free(pIlk);
        return veri;
    }
    Dugum* hangi = pIlk;
    while (hangi->sonraki->sonraki != NULL)
        hangi = hangi->sonraki;

    veri=hangi->sonraki->veri;
    free(hangi->sonraki);
    hangi->sonraki = NULL;
    return veri;
}

```

§14.3.4 İkili Ağaç

İkili ağaç ((binary tree) yapısı, bir kök ve dallarından oluşan veri yapısıdır. İkili (binary) denmesinin sebebi bir düğümden (node), genellikle sağ ve sol olarak adlandırılan, yalnızca iki dal çıkabildiğindendir. Haliyle bu veri yapısı da doğrusal olmayan (nonlinear) hiyerarşik bir veri yapısıdır.

Ağacın ilk düğümlüne kök düğüm (root node) adı verilir. Kök düğümden dallanan iki düğüm çocuk düğüm (child node) olarak adlandırılır. Bu şekilde her dala eklenen düğüm ile ters bir ağaç oluşur. En uçtaki çocuk düğüme yaprak düğüm (leaf node) adı verilir. İkili bir ağaçta gerçekleştirilebilecek temel işlemler şunlardır:

- ◊ Ekleme (insertion)
- ◊ Silme (deletion)
- ◊ Arama (search) ve
- ◊ Gezinme (traversing). Üç şekilde yapılır;
 - Ön Sıralı (pre-order traversal)
 - Son Sıralı (post-order traversal)
 - Sıralı (in-order traversal)

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct agacDugum {
    int veri;
    struct agacDugum* sol;
    struct agacDugum* sag;
};
typedef struct agacDugum Dugum;
Dugum* yeniDugum(int pVeri) {
    Dugum* yeni = (Dugum*)malloc(sizeof(Dugum));
    if (yeni != NULL) {
        yeni->veri = pVeri; // Tahsis yapılan düğüme veri aktarılıyor
        yeni->sol = NULL;
        yeni->sag = NULL;
    }
    return yeni;
}
Dugum* dugumEkle(Dugum* kok, int pVeri) {
    if (kok == NULL)
        return yeniDugum(pVeri); // Ağaç yoksa yeni düğüm ekle
    if (pVeri < kok->veri) // Eklenecek veriyi karşılaştır
        kok->sol = dugumEkle(kok->sol, pVeri);
    else if (pVeri > kok->veri)
        kok->sag = dugumEkle(kok->sag, pVeri);
    return kok; // Değişen kök düğümü döndür.
}

```

```

void siraliGezinme(Dugum* kok) {
    // Sıralı Gezinti: sol altagac, kok, sag altagac
    if (kok != NULL) {
        siraliGezinme(kok->sol);
        printf("%d ", kok->veri);
        siraliGezinme(kok->sag);
    }
}

void onSiraliGezinme(Dugum* kok) {
    // Ön Sıralı Gezinti: kok, sol altagac, sag altagac
    if (kok != NULL) {
        printf("%d ", kok->veri);
        onSiraliGezinme(kok->sol);
        onSiraliGezinme(kok->sag);
    }
}

void sonSiraliGezinme(Dugum* kok) {
    // Ön Sıralı Gezinti: kok, sol altagac, sag altagac
    if (kok != NULL) {
        sonSiraliGezinme(kok->sol);
        sonSiraliGezinme(kok->sag);
        printf("%d ", kok->veri);
    }
}

void agaciBelllektenKaldir(Dugum* kok) {
    if (kok != NULL) {
        agaciBelllektenKaldir(kok->sol);
        agaciBelllektenKaldir(kok->sag);
        free(kok);
    }
}

int main() {
    Dugum* kok = NULL;
    int dugumVerisi;
    char secim;
    kok=dugumEkle(kok, 20);
    kok=dugumEkle(kok, 30);
    kok=dugumEkle(kok, 40);
    kok=dugumEkle(kok, 50);
    kok=dugumEkle(kok, 60);
    kok=dugumEkle(kok, 70);
    kok=dugumEkle(kok, 80);
    printf("\nSıralı Gezinti ile Ağaç: ");
    siraliGezinme(kok);
    printf("\n");
    printf("\nOn Sıralı Gezinti ile Ağaç: ");
    onSiraliGezinme(kok);
    printf("\n");
    printf("\nSon Sıralı Gezinti ile Ağaç: ");
    sonSiraliGezinme(kok);
    printf("\n");
    agaciBelllektenKaldir(kok);
    kok=NULL;
    return 0;
}

```

§14.3.5 Sözlük

Sözlük (**dictionary**) veri yapısı, tekil olarak anahtarları (**key**) barındıran ve her anahtara bir değer (**value**) verilebilen bir yapıdır. Tanımından hareketle bu veri yapısına sözlük veya eşleme (**map**) adı verilir.

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

```

```

#define MAX_ESLEME 100 //Sözlükte en fazla 100 eşleşme olacak.
int eslesmeSayisi = 0; // Aktif Eşleşme Sayısı
char keys[MAX_ESLEME][100];
int values[MAX_ESLEME];
int indisiBul(char key[])
{
    int i;
    for (i = 0; i < eslesmeSayisi; i++) {
        if (strcmp(keys[i], key) == 0)
            return i;
    }
    return -1;
}
void sozlugeEkle(char key[], int value)
{
    int index = indisiBul(key);
    if (index == -1) {
        strcpy(keys[eslesmeSayisi], key);
        values[eslesmeSayisi] = value;
        eslesmeSayisi++;
    } else
        values[index] = value;
}
int sozlukteBul(char key[])
{
    int index = indisiBul(key);
    if (index == -1)
        return -1;
    else
        return values[index];
}
void sozluguYazdir()
{
    for (int i = 0; i < eslesmeSayisi; i++)
        printf("%s: %d\n", keys[i], values[i]);
}
int main()
{
    sozlugeEkle("Elma", 100);
    sozlugeEkle("Armut", 200);
    sozlugeEkle("Muz", 300);
    printf("Sozluk İçeriği: \n");
    sozluguYazdir();
    printf("\nElmanın Sözlükteki Değeri: %d\n",
        sozlukteBul("Elma"));
    printf("Muzun İndisi: %d\n",
        indisiBul("Muz"));
    return 0;
}

```

14.4 Düşün ve Çöz

- ◊ **Düşün:** Bellek Sızıntısı (**memory leak**) nedir? **malloc** ile ayrılan bir alanın **free** edilmemesi uzun süre çalışan sistemlerde (örn: işletim sistemi) ne gibi sonuçlar doğurur?
- ◊ **Düşün:** **calloc** ile **malloc** arasındaki temel fark nedir? İlk değer ataması (**initialization**) kritik sistemlerde neden önemlidir?
- ◊ **Düşün:** Bağlı listelerde bir elemana erişim hızı ($O(n)$) ile dizilerdeki erişim hızını ($O(1)$) veri yapısı mimarisi üzerinden karşılaştırınız.
- ◊ **Çöz:** Dinamik bellek kullanarak kullanıcıdan alınan N adet sayıyı tutan bir dizi oluşturunuz, sayıları yazdırınız ve ardından belleği sisteme geri iade ediniz.
- ◊ **Çöz:** Dinamik bir dizinin boyutunu kullanıcı veri girdikçe **realloc** kullanarak kademeli olarak artıran bir fonksiyon yazınız.

- ◇ **Çöz:** Tek yönlü bağlı listede (**singly linked list**) verilen bir değeri arayan ve bulursa düğümün adresini dönen fonksiyonu kodlayınız.